

TEAM ACE 발표자료

SMART DRAIN & HEATWAVE RESPONSE SYSTEM

실시간 기상청 데이터와 스마트 센서 연동을 통해 폭염 가뭄 대응(자동 관수/쿨링)과 집중호우 선제 대응(스마트 사전 배수)을 하나의 수조로 통합 제어하는 스마트 기후 대응 플랫폼

프로젝트 규모

1:1 실물 작동 프로토타입

기술 스택

ESP32 · MQTT · Raspberry Pi
4

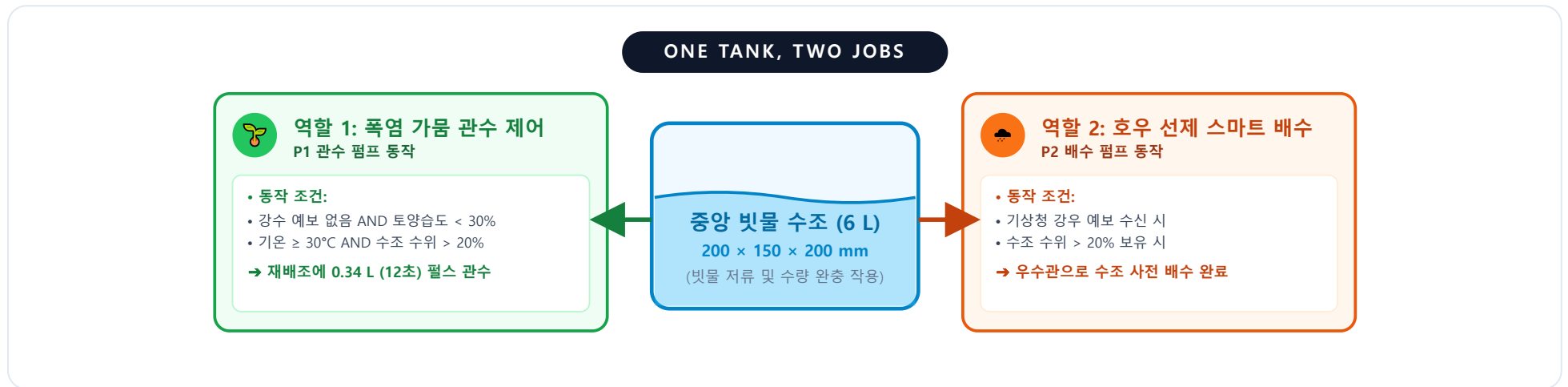
데이터 연동

기상청 단기예보 Open API

개발 상태

제어 로직 & 검증 완료

One Tank, Two Jobs: 빗물 저장과 폭우 전 선제 배수



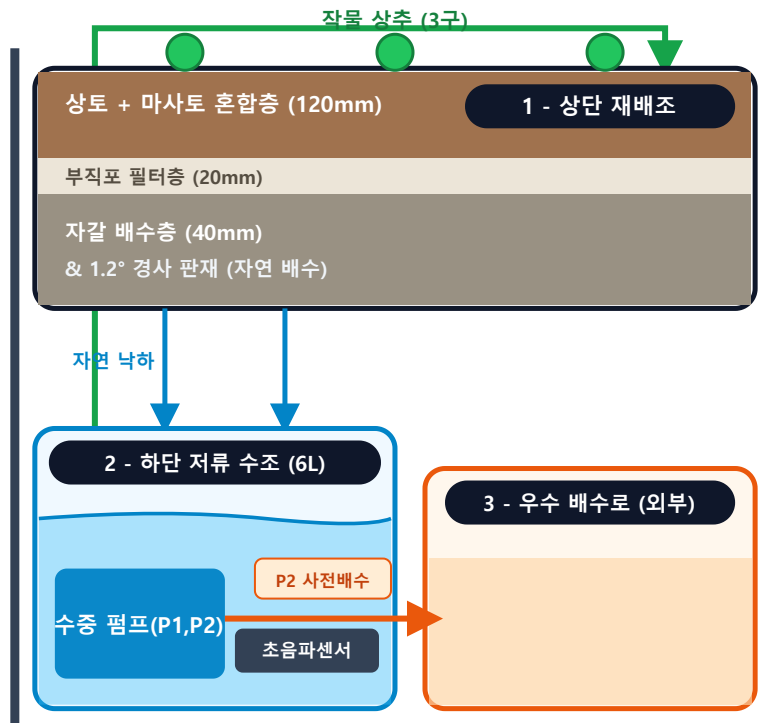
⚡ 기후위기 속 복합 재난의 도래

- 도시 열섬 & 가뭄: 여름철 폭염은 스트레스를 유발하고 생육 피해를 가져옴.
- 국지성 폭우: 일시적 집중호우는 기존 일방향 배수관의 용량을 순식간에 초과함.
- 동시성 발생: 폭염 직후 집중호우가 연속해서 발생하는 복합 재난 빈발.

💡 양방향 통합 제어 솔루션

기존의 단순 배수 시스템만으로는 한계가 있습니다. **ACE 팀의 SDS 플랫폼은 단일 6L 수조 하나로 두 가지 기후 위험을 모두 제어** 하며, 5초 주기로 기상 예보와 센서 데이터를 분석하여 **사전 빈 수조 확보**와 **미세 펄스 관수**를 자동 전환합니다.

2D 스마트 관수 및 배수 메커니즘



1. 상단 재배조 (Crop Box)

- 규격: 400 × 300 × 249 mm
- 3단계 토양 프로파일: 상토+마사토(120mm), 부직포 필터(20mm), 자갈 배수층(40mm)
- 상추 3구 재배 및 1.2° 하단 경사판을 통한 원활한 중력 배수 구현

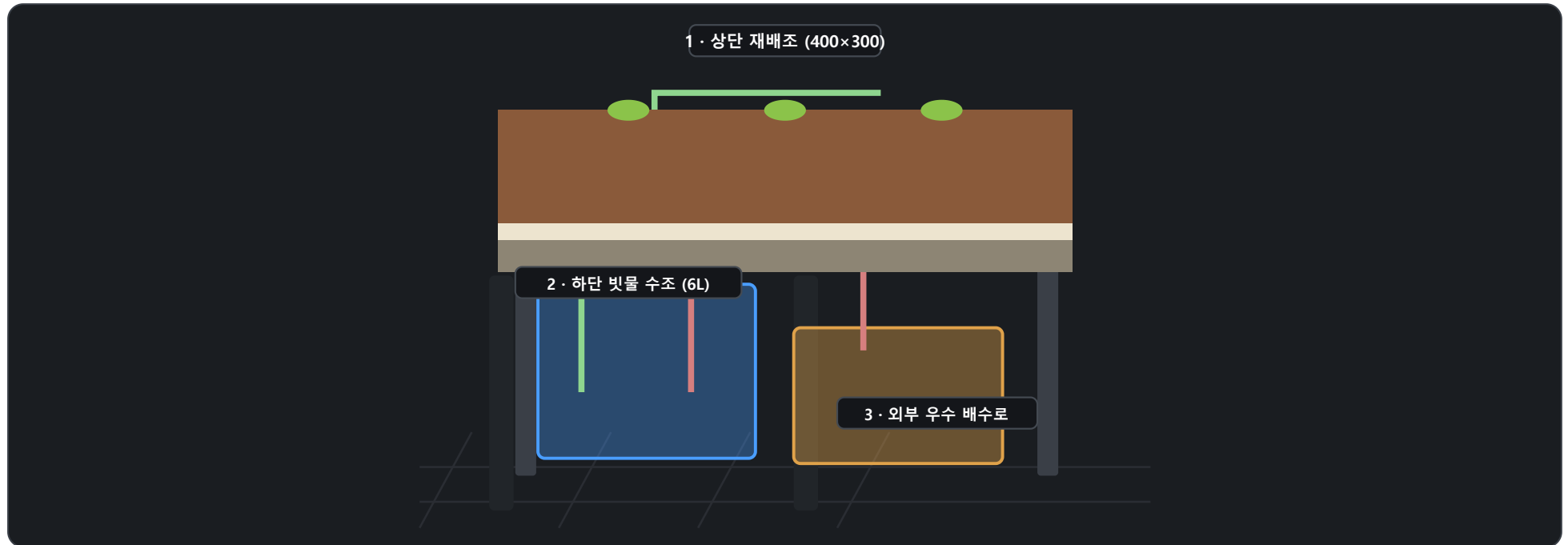
2. 하단 빗물 수조 (Storage Tank)

- 규격: 200 × 150 × 200 mm (6 L 용량)
- HC-SR04 초음파 센서로 수조 내부 실시간 수위 및 잔여량 정밀 측정
- 관수용(P1) 및 배수용(P2) 듀얼 수중 펌프 내장

3. 외부 우수관 및 배수 유로

- 외부 배수로 (150 × 200 × 100 mm) 연결
- P1 (관수): 하단 수조 → 상단 재배조 노즐 순환 유로
- P2 (사전 배수): 하단 수조 → 외부 배수로 호우 대응 유로

3D CAD 디지털 트윈 모델링 및 구조



* Three.js WebGL기반 3D CAD 모델 디지털 트윈 실물 정밀 렌더링 (1:1 스케일)

① 1:1 정밀 스케일 CAD 렌더링

Three.js 엔진 기반 **400×300×249mm** 재배조 및 수조를 1:1 규격으로 정밀 디지털 트윈화.

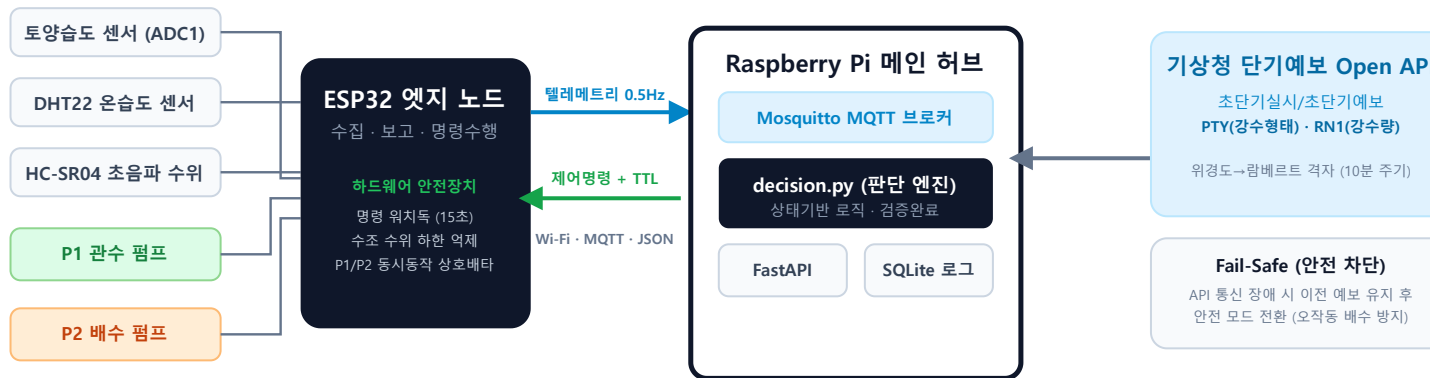
② 듀얼 유로 제어 검증

관수용 상부 배관 및 배수용 외부 배관의 위치 간섭을 3D 상에서 사전 검증하여 설계 완벽성 도모.

③ STL / OBJ 실물 제조 데이터

3D 모델 데이터를 **STL / OBJ** 형식으로 즉시 출력하여 프레임 3D 프린팅 및 실물 제작 적용.

Dumb Edge Node, Smart Hub 아키텍처 구조



센서 텔레메트리 (ESP32 → Raspberry Pi, 2초 주기)

```

{
  "ts": 1786342072.4,
  "node": "ace-esp32-node1",
  "soil_moisture_pct": 27.4,
  "ambient_temp_c": 34.2,
  "tank_level_pct": 43.1
}

```

제어 명령 페이로드 (Raspberry Pi → ESP32, 5초 주기)

```

{
  "mode": "GREENERY_IRRIGATION",
  "pump": true,
  "drain": false,
  "reason": "습도 27%, 34.2°C, 수조 43%",
  "ttl_s": 15.0
}

```

5초 판단 알고리즘 및 6가지 동작 모드

[5초 주기 자동 판단 순서도]



6가지 시스템 동작 모드

동작 모드	제어 조건 및 제어 동작
FLOOD_PREVENTION	P2 배수 펌프 작동 (수조 수위 10% 이하까지 배수)
GREENERY_IRRIGATION	P1 관수 펌프 12초 펄스 분사 (약 0.34 L)
IRRIGATION_SOAK	관수 후 토양 흡수 대기 (10분간 추가 관수 중단)
LOW_WATER_WARNING	건조 상태이나 수조 잔여 수위 ≤ 20%로 관수 보류
STANDBY	정상 모니터링 상태 (빗물저장 보존)
FAIL_SAFE	센서/API 오류 시 펌프 작동 전면 중단 (안전보호)

* 제어 우선순위 철칙: 호우 예보(침수 방지)가 최우선 순위를 가집니다. 관수 도중이라도 강우 예보 수신 시 관수가 즉시 중단되고 사전 배수로 전환됩니다.

실물 하드웨어 신뢰성 공학 솔루션

실제 센서 측정 시 발생하는 불확실성, 노이즈, 통신 지연에 대응하기 위해 적용된 6가지 신뢰성 개선 설계 기술입니다.

현장 이슈	일반적 방식	ACE 설계 적용 방식	개선 효과
경계값 채터링 (Chatter)	습도 30% 미만 시 즉시 ON	히스테리시스 데드밴드 (건조 <28%, 회복 >35%)	경계값 근처에서 펌프가 잦게 켜지고 꺼지는 문제 완벽 차단
과다 관수 방지	조건 만족 시 계속 ON	12초 펄스 분사(0.34L) 후 10분 Soak 대기	토양 센서 반응 지연 동안 수조 물이 낭비되는 현상 방지
사전 배수 제어	수위 20% 초과 시 지속 배수	20%에서 시작, 10% 도달 시 정지, 300초 타임아웃	배수 펌프 공회전 및 무한 배수 방지 하드웨어 보호
센서 데이터 이상	단순 0값 처리	30초 이상 데이터 누락 시 FAIL_SAFE(전원 차단)	고장난 센서로 인한 펌프 오작동 위험 제거

💡 핵심 설계 철학: 모든 핵심 판단 정책은 라즈베리 파이 SW에서 관리되어 펌웨어 재작성 없이 즉시 변경 가능하며, ESP32는 통신 끊김 시 하드웨어 가드레일을 작동합니다.

토양 적층 레이어 스택 및 부품 구성 (BOM)

상단 재배조 토양 적층 단면도 (총 250mm)



부품명 (Component)	수량	역할 및 규격
ESP32 Dev 보드	1개	엣지 노드 (센서 제어 및 릴레이 제어)
Raspberry Pi 4	1개	메인 허브 (MQTT 브로커, 판단 로직)
정전용량식 토양습도 v1.2	1개	ADC1 아날로그 핀 전용 (부식 방지형)
DHT22 온습도 센서	1개	대기 정밀 온습도 (DHT11에서 업그레이드)
HC-SR04 초음파 센서	1개	수조 잔여 수위 비접촉 측정
5V 수중 DC 펌프	2개	P1 (관수 펌프) + P2 (사전 배수 펌프)
2채널 5V 릴레이 모듈	1개	ESP32 GPIO 26/27 핀 수중 펌프 제어

💡 **주요 부품 변경 사항: 솔레노이드 밸브 → 제2 수중 펌프 대체**
5V 솔레노이드 밸브 작동에는 약 0.02 MPa 이상의 수압이 필요하나, 200mm 높이 수조의 자중 수압은 0.002 MPa에 불과하여 밸브가 개방되지 않았습니다. 이에 따라 무압 수압 동작이 가능한 제2 수중 배수 펌프로 변경하여 수조 배수 성능을 100% 확보했습니다.

시스템 용량 및 수지 계산 (Water Balance)

프로토타입 제작 전 집수면적, 강우 포집량, 관수 소비량을 정밀 계산하여 지속 가능한 수지 균형을 검증했습니다.

0.12 m²

집수 면적 (Catchment)
400 × 300 mm 재배조

2.4 L

20mm 강우 시 빗물 포집량
6L 수조의 40% 즉시 충전

6 L

수조 최대 저장 용량
200 × 150 × 200 mm

0.34 L

1회 관수 펄스 소비량
12초 동작 기준 (~1.7 L/min)

~15 회

만수 시 관수 가능 횟수
폭염 발생 시 7일 이상 관수 지원

300 초

사전 배수 최대 동작 시간
하드웨어 안전 캡 타임아웃

자원 순환적 결론

20mm의 1회 강수만으로 2.4L의 유용한 빗물이 수조로 집수되며, 이는 약 7회 이상의 폭염 관수 주기를 완벽히 지원합니다. "침수 위험을 일으킨 호우 빗물이, 폭염 시 도시를 적시는 자원이 되는" 순환경제가 입증되었습니다.

24시간 시뮬레이션 및 15종 단위 테스트 통과

```
python simulator.py --standalone --hours 24
```

시간	동작모드	P1	P2	습도%	수위%	기온℃
00:00	STANDBY	--	--	45.0	50.0	25.6
09:20	GREENERY_IRRIGATION	ON	--	30.4	47.6	30.0
09:21	IRRIGATION_SOAK	--	--	36.9	42.9	30.0
12:53	GREENERY_IRRIGATION	ON	--	31.3	40.6	34.2
13:03	STANDBY	--	--	37.4	35.8	34.3
14:00	FLOOD_PREVENTION_DRAIN	--	OPEN	34.8	32.4	34.8
14:00	FLOOD_PREVENTION_HOLD	--	--	34.8	8.1	34.8
16:03	FLOOD_PREVENTION_DRAIN	--	OPEN	100.0	16.6	34.8
17:00	STANDBY	--	--	100.0	12.7	34.3

총 관수량: 0.85 L · 총 배수량: 5.42 L · 수조 월류(Overflow): 0.00 L

09:20 — 폭염 관수 제어

기온 30℃ 도달 및 습도 27% 감지 시 12초 펄스 관수로 습도 37% 회복 완료.

14:00 — 기상청 호우 예보 수신

폭우 1시간 전 수조 수위 36% → 8%로 미리 배수하여 수조 저류 공간 사전 확보.

16:03 — 강우 충전 및 재배수

강수로 재충전된 빗물 수조의 배수가 자동 작동하여 월류량 0.00 L 달성.

15 / 15 개 소프트웨어 단위 테스트 PASS

센서 오류, 예보 중간 관수 중단, 통신 단절 등 예외 시나리오 100% 통과

기존 배수 기술과의 비교 및 쿨링포그 연계

기존 배수 시설 vs ACE 스마트 배수·폭염 대응 플랫폼 비교

비교 항목	기존 도시 배수/빗물 저류조	ACE SDS 스마트 플랫폼
주요 목적	침수 방지 단일 목적	호우 침수 + 폭염 가뭄 통합 다목적 제어
빗물 활용	저류 후 단순 방류 (버려짐)	3단계 필터링 후 관수/쿨링포그 100% 재활용
수류 제어 메커니즘	일방향 중력 배수 구획	관수(P1) & 배수(P2) 스마트 양방향 제어
제어 판단 시점	수위 상승 후 수동/사후 반응	기상청 단기예보 Open API 연동 1시간 전 선제 대응
적용 및 확장 범위	대형 공공 토목 시설 한정	옥상녹화, 스마트 씬터 파라솔, 도시 식재 박스 모듈화

스마트 씬터 쿨링포그 연계 확장 기술

 **빗물 용수 우선 활용**
수돗물 대신 정화된 빗물을 쿨링포그 용수로 우선 소비하여 용수 비용 절감.

 **다중 높이 분사 제어**
어린이/휠체어(1.0~1.2m) 및 성인(1.8m) 맞춤형 독립 노즐 분사 체계 구축.

 **IoT 환경 센서 자동분사**
실시간 온습도 및 불쾌지수 상승 시 미세 미스트를 분사하여 체감온도 3~5℃ 저감.

 **위생 및 필터 안전성**
3중 부직포/자갈 필터링 및 침전 억제로 미스트 스프레이 노즐 분사 위생 확보.

Triple-Bottom-Line 3대 기대 효과

1. 도시 재난 및 환경 안전

- **도시 침수 위험 획기적 저감:** 기상청 예보 연동 사전 배수로 우수관 과부하 예방.
- **도시 열섬 현상 완화:** 스마트 식재 및 쿨링포그 분사로 기온 상승 억제.
- **보행자 쾌적성 향상:** 도심 스마트 쉼터 내 쾌적한 미세먼지 조성.

2. 스마트 농업 및 수자원

- **자동화 수분 관리:** 토양 시뮬 현상 및 고사를 방지하는 적시 관수.
- **뿌리 부패 차단:** 1.2° 경사 판재와 과다 수분 자연 과류로 식물 생육 보호.
- **인력 효율화:** 수동 물주기 노동 절감 및 자율 운영 도시농업 실현.

3. 경제 및 사회적 가치

- **수도 요금 절감:** 버려지던 빗물을 재활용하여 정수된 상수도 사용량 대체.
- **유지보수 저감:** 3중 토양/필터/자갈층의 자가 정화 및 막힘 방지.
- **모듈형 모듈 확장성:** ESP32 엣지 노드 기반 스마트시티 무한 확장.



1:1 WORKING PROTOTYPE DEMO VIDEO

"실물 시연 영상을 함께 감상하시겠습니다"

하단 빗물 수조와 관수(P1) 및 사전 배수(P2) 수중 펌프의 실시간 동작, 기상 예보 수신에 따른 모드 전환 과정을 영상을 통해 확인하실 수 있습니다.

 1. 폭염 자동 관수 (P1 펄스 동작) 시연

 2. 호우 예보 연동 스마트 사전 배수 (P2) 시연

SMART DRAIN & HEATWAVE RESPONSE SYSTEM

팀 ACE 발표를 마치겠습니다. 경청해 주셔서 감사합니다.

제어 로직
100% 검증 완료

시뮬레이션 테스트
15 / 15 통과 (PASS)

기상청 격자 변환
기상청 API 연동 완료

질의응답 (Q & A)

Team ACE · 2026